Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 14/06/2024

Esercizi

Esercizio 1A

Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 3y + 2 = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (3, 2, -1)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2A

Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1, 2, 3, -2), \quad \mathbf{u}_2 = (0, 1, 5, -5), \quad \mathbf{u}_3 = (2, 3, 1, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori.
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca, se esistono, quali sono i valori del parametro reale k per cui il vettore $\mathbf{v} = (k - 1, k, k - 2, k - 2)$ appartiene ad U.

Esercizio 3A

Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f.
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base

$$\mathcal{B} = \{(1,0,0,0), (1,1,0,0), (1,2,1,0), (1,1,2,1)\}$$

(sia per il dominio che per il codominio).

Esercizio 4A

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 14/06/2024

Domande

1. Cos'è la normalizzazione di un vettore geometrico? Come può essere scritta se si conoscono le componenti del vettore?

2. Dare la definizione di base di uno spazio vettoriale. Fornire una base dello spazio delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali.

3. Si enunci il teorema nullità più rango per funzioni lineari.

4. Cos'è il complemento ortogonale di un sottoinsieme S di uno spazio vettoriale? Che relazione c'è tra la dimensione del sottospazio generato da S e la dimensione del complemento ortogonale di S?